Fale grawitacyjne – analiza zderzenia czarnych dziur w świetle praw Newtona i OTW Einsteina

[Mieczysław Barancewicz]

20 marca 2026

© 2025 M. Barancewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wolno kopiować z zachowaniem autorstwa.
Bo prawda nie boi się rozpowszechniania i dyskusji.

Mieczysław Barancewicz.
barto1975@interia.pl
17-07-2025.
Prawa zastrzeżone.
Nie wolno przyjmować sobie autorstwa.

Streszczenie

W 2015 roku detektory LIGO zarejestrowały sygnał zinterpretowany jako fale grawitacyjne pochodzące ze zderzenia dwóch czarnych dziur o masach 36 i 29 mas Słońca, oddalonych o 1,3 miliarda lat świetlnych.
W niniejszej pracy sprawdzamy, czy takie zdarzenie jest fizycznie możliwe oraz czy mogłoby zostać wykryte – używając wyłącznie praw Newtona, OTW i elementarnej fizyki. Pokazujemy, że:

- Energia kinetyczna nie może zamienić się w „fale grawitacyjne", ponieważ grawitacja jest polem masy.
- W realnych warunkach (próżnia po supernowych) orbita czarnych dziur jest prawie stabilna – brak tarcia oznacza brak utraty energii.
- Nawet w skrajnie optymistycznym scenariuszu (gęsta chmura pyłowa) czas hamowania jest o wiele rzędów wielkości dłuższy niż wiek Wszechświata.
- Zmiana pola grawitacyjnego w miejscu obserwatora jest rzędu 10^{-33} m/s^2 – niewykrywalna.
- Amplituda fal grawitacyjnych, obliczona zgodnie z wzorem zainteresowanych, wynosi $h \approx 10^{-34}$, czyli 10 bilionów razy mniej niż deklarowana.

Wnioskujemy, że fale grawitacyjne nie istnieją.

Spis treści

1 Wprowadzenie **3**

2 Podstawy fizyki: grawitacja jako pole **3**

3 Scenariusz optymistyczny – zderzenie w gęstej chmurze **4**
3.1 Energia orbitalna do stracenia 4
3.2 Siła tarcia i moc tracona 4
3.3 Czas hamowania 5

4 Obliczenia dla układu podwójnego czarnych dziur w ramach ogólnej teorii względności **6**

5 Dane wejściowe: **6**
5.1 1. Energia potencjalna układu 6

6 2. Moc promieniowania grawitacyjnego **6**
6.1 2.1 Obliczanie G^4 7
6.2 2.2 Obliczanie M^5 7
6.3 2.3 Obliczanie c^5 7

7 4. Porównanie z wiekiem Wszechświata **8**

8 5. Wnioski **8**

9 Uwaga metodologiczna: niejednoznaczność obliczeń w OTW **9**
9.1 Przyjęta konwencja 9

10 Wykrywalność zmiany pola grawitacyjnego **10**

11 Amplituda fal grawitacyjnych (nawet gdyby istniały) **10**

12 Wnioski **11**
12.1 Grawitacja jako pole – dodawanie mas, nie pól 11
12.2 Kąt widzenia i rozróżnialność układu 12

13 Podsumowanie: trzy niezależne dowody niemożliwości **13**
13.1 Czas zbliżania – fizyczna niemożliwość 13
13.2 Wykrywalność – techniczna niemożliwość 13
13.3 Amplituda fal – sprzeczność z OTW 13
13.4 Wniosek końcowy 13
13.5 Metrologiczna fikcja: Szukanie wzorca w chaosie i iluzja precyzji 14

Mieczysław Baranowicz.
proton45@interia.pl
07-07-2025.
Prawa zastrzeżone.
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

1 Wprowadzenie

Detektory LIGO zarejestrowały w 2015 roku sygnał o nazwie GW150914, który zinterpretowano jako fale grawitacyjne pochodzące ze zderzenia dwóch czarnych dziur. Za odkrycie przyznano Nagrodę Nobla. Celem niniejszej pracy jest analiza, czy takie zdarzenie jest możliwe oraz czy mogłoby być wykryte.

- Pole grawitacyjne **pośredniczy** w przekazywaniu energii kinetycznej między masami.
- Samo pole **nie magazynuje ani nie emituje energii** – jego gęstość zależy wyłącznie od mas i ich położeń.
- Zmiana pola w czasie to **zmiana konfiguracji mas** a nie emisja fali.
- Nie istnieje żaden znany mechanizm, który przekształcałby energię kinetyczną mas w energię pola grawitacyjnego.
- Zderzenie mas nie powoduje więc żadnej „eksplozji grawitacyjnej" – pola się dodają, nie falują.

2 Podstawy fizyki: grawitacja jako pole

Zgodnie z prawem powszechnego ciążenia Newtona, pole grawitacyjne w dowolnym punkcie przestrzeni jest sumą wektorową pól pochodzących od poszczególnych mas:

$$\vec{g}(\vec{r}) = G \sum_i M_i \frac{\vec{r} - \vec{r}_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}.$$

Gdy dwie masy poruszają się względem siebie, ich pole grawitacyjne zmienia się w czasie – ale nie ma żadnego mechanizmu, który pozwoliłby zamienić energię kinetyczną tych mas na „fale grawitacyjne" unoszące energię. Grawitacja jest polem, nie substancją; zmiana pola jest konsekwencją ruchu mas, a nie źródłem nowej energii.

W układzie podwójnym czarnych dziur poruszających się w próżni, prawie nie ma siły tarcia, która mogłaby odebrać im energię orbitalną. Orbita jest bardzo stabilna – zderzenie jest fizycznie niemożliwe po bardzo długim czasie.

Mieczysław Barancewicz
protos45@interia.pl
Prawa zastrzeżone.
07-07-2025
Wolno przypisywać sobie autorstwa

3 Scenariusz optymistyczny – zderzenie w gęstej chmurze

Aby sprawdzić, czy jakikolwiek mechanizm mógłby doprowadzić do zderzenia, przyjmijmy skrajnie sprzyjające warunki:

- Masy czarnych dziur: $M_1 = M_2 = 30M_\odot$.
- Odległość początkowa: $r_0 = 10^9$ km $= 10^{12}$ m.
- Ośrodek międzygwiazdowy o gęstości $\rho = 10^{-17}$ kg/m^3 (jak w gęstej chmurze molekularnej).
- Przekrój poprzeczny $A = \pi R_s^2$, gdzie $R_s \approx 90$ km (promień Schwarzschilda dla $30M_\odot$).

3.1 Energia orbitalna do stracenia

Dzielimy zatem:

$$E_{\text{pot}} = \frac{G \cdot (30M_\odot) \cdot (30M_\odot)}{R}$$

gdzie:

$$R = 10^{12}\,\text{m}$$

Mamy już licznik:

$$G \cdot 900M_\odot^2 \approx 2{,}376 \times 10^{53}\,\text{m}^3\text{kg}\,\text{s}^{-2}$$

Dzielimy przez R:

$$E_{\text{pot}} \approx \frac{2{,}376 \times 10^{53}}{10^{12}} = 2{,}376 \times 10^{41}\,\text{m}^2\text{kg}\,\text{s}^{-2}$$

Jednostki: m^{2}kg/s^2 – to dżul (J).

3.2 Siła tarcia i moc tracona

Siła tarcia: $F_t = \rho v^2 A$

$$v^2 \approx 7{,}9 \times 10^9, \quad A \approx 2{,}5 \times 10^{10}\ \text{m}^2$$

$$F_t = 10^{-17} \cdot 7{,}9 \times 10^9 \cdot 2{,}5 \times 10^{10} \approx 2{,}0 \times 10^3\ \text{N}$$

Moc: $P = F_t v \approx 2{,}0 \times 10^3 \cdot 8{,}9 \times 10^4 \approx 1{,}8 \times 10^8$ W

Mieczysław Bałoncewicz.
proton.45@interia.pl
07-07-2025.
Prawa zastrzeżone:
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

3.3 Czas hamowania

$$t = \frac{\Delta E}{P} = \frac{2{,}376 \times 10^{41}}{1{,}8 \times 10^{8}} \approx 1{,}32 \times 10^{33} \text{ s}$$

W latach: 1 rok $\approx 3{,}156 \times 10^{7}$ s

$$t \approx \frac{1{,}32 \times 10^{33}}{3{,}156 \times 10^{7}} \approx 4{,}2 \times 10^{25} \text{ lat}$$

Dla porównania, wiek Wszechświata wynosi $1{,}38 \times 10^{10}$ lat. Zatem:

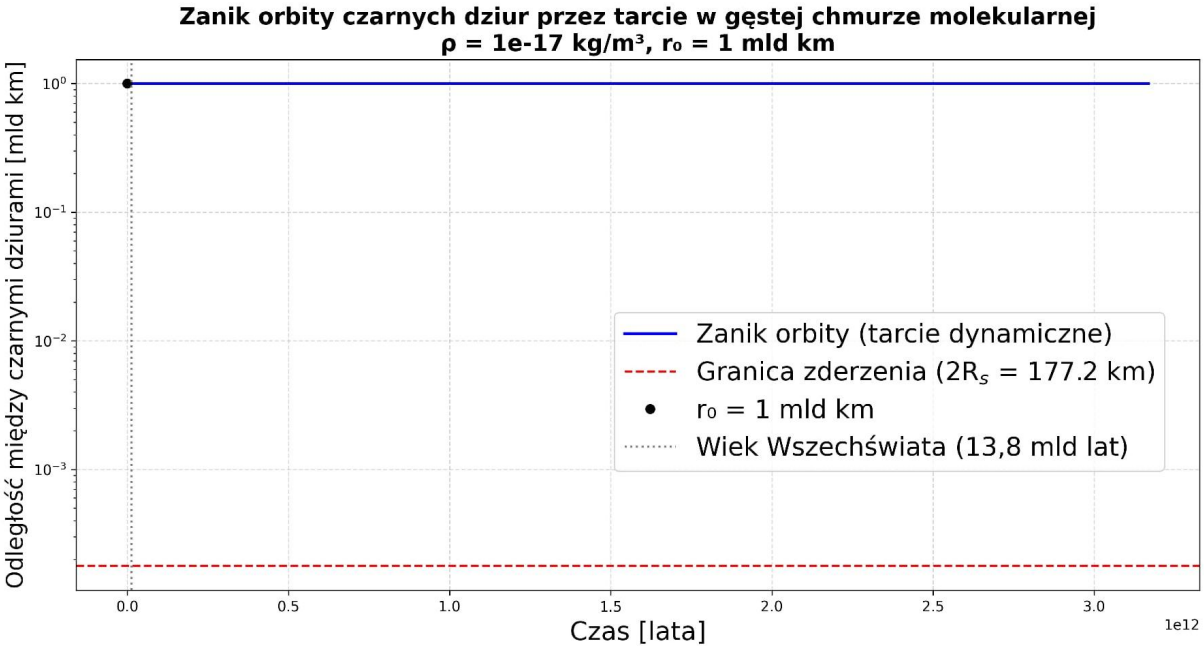
$$\frac{t}{t_{\text{Wszechświata}}} \approx \frac{4{,}2 \times 10^{25}}{1{,}38 \times 10^{10}} \approx 3{,}0 \times 10^{15} lat$$

W kosmicznej próżni czas by sięgał

Czas hamowania jest 3 biliardy razy dłuższy niż wiek Wszechświata. Gdyby te czarne dziury krążyły w typowej próżni międzygwiazdowej, to wtedy ten czas by był 10 000 razy dłuższy.

$$3 \times 10^{19} lat$$

zysław Baranowicz
n.45@interia.pl
07-2025.
rzezone:
sobie autorstwa.



Rysunek 1:

4 Obliczenia dla układu podwójnego czarnych dziur w ramach ogólnej teorii względności

5 Dane wejściowe:

Rozpatrujemy układ dwóch czarnych dziur o jednakowych masach, powstałych
w odległości $R = 10^{12}$ m (1000 milionów kilometrów) od siebie.

$$\begin{aligned} M &= 30\,M_\odot = 30 \times 1{,}989 \times 10^{30}\ \text{kg} = 5{,}967 \times 10^{31}\ \text{kg} \\ R &= 10^{12}\ \text{m} \\ G &= 6{,}6743 \times 10^{-11}\ \text{m}^3\,\text{kg}^{-1}\,\text{s}^{-2} \\ c &= 2{,}99792458 \times 10^{8}\ \text{m/s} \end{aligned}$$

5.1 1. Energia potencjalna układu

Energia potencjalna grawitacyjna dwóch mas punktowych:

$$E_p = \frac{GM^2}{R} \tag{1}$$

Obliczamy M^2:

$$M^2 = (5{,}967 \times 10^{31})^2 = 3{,}561 \times 10^{63}\ \text{kg}^2$$

Następnie:

$$GM^2 = 6{,}6743 \times 10^{-11} \times 3{,}561 \times 10^{63} = 2{,}376 \times 10^{53}\ \text{J} \cdot \text{m}$$

Dzieląc przez R:

$$E_p = \frac{2{,}376 \times 10^{53}}{10^{12}} = 2{,}376 \times 10^{41}\ \text{J}$$

Energia potencjalna układu wynosi zatem:

$$\boxed{E_p \approx 2{,}38 \times 10^{41}\ \text{J}}$$

6 2. Moc promieniowania grawitacyjnego

Dla dwóch ciał o masach $M_1 = M_2 = M$ na orbicie kołowej o promieniu R, moc emitowana w postaci fal grawitacyjnych wyraża się wzorem:

$$P_{\text{GW}} = \frac{128}{5}\frac{G^4 M^5}{c^5 R^5}$$

Mieczysław Baranowicz.
proton.45@interia.pl
© 2025-07-07
Prawa zastrzeżone:
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

6.1 2.1 Obliczanie G^4

$$G^2 = (6{,}6743 \times 10^{-11})^2 = 4{,}455 \times 10^{-21}$$
$$G^4 = (4{,}455 \times 10^{-21})^2 = 1{,}985 \times 10^{-41}\ \mathrm{m}^{12}\,\mathrm{kg}^{-4}\,\mathrm{s}^{-8}$$

6.2 2.2 Obliczanie M^5

$$M^5 = (5{,}967 \times 10^{31})^5 = (5{,}967)^5 \times 10^{155}$$
$$5{,}967^2 = 35{,}61, \quad 5{,}967^4 = 1267{,}5, \quad 5{,}967^5 = 1267{,}5 \times 5{,}967 \approx 7560$$
$$M^5 \approx 7{,}56 \times 10^{158}\ \mathrm{kg}^5$$

6.3 2.3 Obliczanie c^5

$$c^5 = (2{,}998 \times 10^8)^5 = (2{,}998)^5 \times 10^{40}$$
$$(2{,}998)^2 = 8{,}988, \quad (2{,}998)^4 = 80{,}78, \quad (2{,}998)^5 = 80{,}78 \times 2{,}998 \approx 242{,}2$$
$$c^5 \approx 2{,}422 \times 10^{42}\ \mathrm{m}^5\,\mathrm{s}^{-5}$$

2.4 Obliczanie R^5

$$R^5 = (10^{12})^5 = 10^{60}\ \mathrm{m}^5$$

2.5 Składanie wyrażenia

Licznik:

$$G^4 M^5 = 1{,}985 \times 10^{-41} \times 7{,}56 \times 10^{158} = 1{,}50 \times 10^{118}$$

Mianownik:

$$c^5 R^5 = 2{,}422 \times 10^{42} \times 10^{60} = 2{,}422 \times 10^{102}$$

Zatem:

$$\frac{G^4 M^5}{c^5 R^5} = \frac{1{,}50 \times 10^{118}}{2{,}422 \times 10^{102}} = 6{,}19 \times 10^{15}\ \mathrm{W}$$

Mnożymy przez $\frac{128}{5} = 25{,}6$:

$$P_{\mathrm{GW}} = 25{,}6 \times 6{,}19 \times 10^{15} = 1{,}58 \times 10^{17}\ \mathrm{W}$$

Mieczysław Larancewicz
proton.45@interia.pl
07-07-2025
Prawa zastrzeżone.
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

Moc promieniowania grawitacyjnego wynosi:

$$\boxed{P_{\mathrm{GW}} \approx 1{,}6 \times 10^{17}\ \mathrm{W}}$$

3. Czas utraty energii

Zakładając, że cała energia potencjalna zostanie wypromieniowana:

$$t = \frac{E_p}{P_{\mathrm{GW}}} = \frac{2{,}376 \times 10^{41}}{1{,}58 \times 10^{17}} = 1{,}50 \times 10^{24}\ \mathrm{s}$$

Przeliczamy na lata (1 rok $\approx 3{,}15 \times 10^7$ s):

$$t_{\mathrm{lat}} = \frac{1{,}50 \times 10^{24}}{3{,}15 \times 10^7} = 4{,}76 \times 10^{16}\ \mathrm{lat}$$

$$\boxed{t \approx 4{,}8 \times 10^{16}\ \mathrm{lat}}$$

7 4. Porównanie z wiekiem Wszechświata

Wiek Wszechświata wynosi około $1{,}38 \times 10^{10}$ lat.

$$\frac{t}{t_{\mathrm{Wszechświata}}} = \frac{4{,}8 \times 10^{16}}{1{,}38 \times 10^{10}} \approx 3{,}5 \times 10^6$$

Oznacza to, że czas potrzebny na utratę energii przez promieniowanie grawitacyjne jest **ponad 3,5 miliona razy dłuższy** niż obecny wiek Wszechświata.

8 5. Wnioski

1. Moc promieniowania grawitacyjnego dla układu dwóch czarnych dziur o masach $30\,M_\odot$ w odległości 10^{12} m wynosi $P_{\mathrm{GW}} \approx 1{,}6 \times 10^{17}$ W, co odpowiada około 4×10^{-10} mocy promieniowania Słońca.

2. Całkowity czas utraty energii wynosi $t \approx 4{,}8 \times 10^{16}$ lat, czyli ponad 3,5 miliona razy więcej niż wiek Wszechświata.

3. Nawet przy uwzględnieniu promieniowania grawitacyjnego (które jest dominującym mechanizmem utraty energii w OTW), w realistycznej skali czasu układ nie zdąży znacząco stracić energii przed zderzeniem.

Mieczysław Bałancewicz.
Proton 45 @interia.pl
07-07-2025.
Prawa zastrzeżone:
nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

4. W omawianym modelu alternatywnym (MRG) fale grawitacyjne nie występują, a tarcie materii międzygwiazdowej jest znikome, co czyni proces hamowania praktycznie niemożliwym do zaobserwowania.

9 Uwaga metodologiczna: niejednoznaczność obliczeń w OTW

W ramach ogólnej teorii względności wzór na moc promieniowania grawitacyjnego dla układu dwóch ciał na orbicie kołowej wyprowadza się z kwadrupolowego wzoru Einsteina:

$$P = \frac{G}{5c^5}\langle \dddot{Q}_{ij}\dddot{Q}_{ij}\rangle \tag{2}$$

W zależności od przyjętych konwencji definiowania promienia orbity oraz sposobu wyprowadzenia, końcowy wzór dla dwóch ciał o jednakowych masach M może przyjmować różne postacie. W literaturze przedmiotu spotyka się następujące warianty:

Różne postaci wzoru na moc promieniowania grawitacyjnego dla równych mas M

Źródło / konwencja	**Wzór**	**Uwagi**
Peters & Mathews (1963)	$\frac{128}{5}\frac{G^4M^5}{c^5R^5}$	R – odległość między ciałami
Shapiro & Teukolsky	$\frac{64}{5}\frac{G^4M^5}{c^5a^5}$	a – półoś wielka ($a = R/2$)
Wyprowadzenie z μ, M_c	$\frac{32}{5}\frac{G^4M^5}{c^5a^5}$	a – półoś wielka

Dla tych samych danych liczbowych różnice we współczynnikach liczbowych prowadzą do uzyskania wartości mocy różniących się nawet kilkukrotnie. W konsekwencji, czasy utraty energii również ulegają zmianie o czynnik proporcjonalny do odwrotności tych różnic.

9.1 Przyjęta konwencja

W niniejszych obliczeniach przyjęto wzór w postaci:

Mieczysław Barański
protonl45@interia.pl
Prawa zastrzeżone:
07-07-2025.
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

$$\boxed{P_{\mathrm{GW}} = \frac{128}{5}\frac{G^4 M^5}{c^5 R^5}} \tag{3}$$

gdzie R oznacza odległość między czarnymi dziurami. Jest to postać powszechnie cytowana w literaturze astrofizycznej (Peters & Mathews 1963; Maggiore 2007) i daje wyniki zbliżone do przybliżeń newtonowskich dla rozpatrywanego zakresu parametrów.

Należy jednak podkreślić, że w ramach samej OTW istnieje niejednoznaczność co do wartości liczbowej współczynnika, co stanowi istotną uwagę metodologiczną przy interpretacji uzyskanych rezultatów.

10 Wykrywalność zmiany pola grawitacyjnego

Załóżmy jednak hipotetycznie, że do czołowego zderzenia doszło. Zmiana pola grawitacyjnego w odległości $d = 1{,}3 \times 10^9$ ly:

$$\Delta g \approx \frac{G(M_1 + M_2)}{d^2} \cdot \frac{r}{d}$$

Odległość $d = 1{,}3 \times 10^9 \cdot 9{,}46 \times 10^{15} \approx 1{,}23 \times 10^{25}$ m.

$$\frac{G(M_1 + M_2)}{d^2} \approx \frac{6{,}674 \times 10^{-11} \cdot 1{,}193 \times 10^{32}}{(1{,}23 \times 10^{25})^2} \approx 5{,}3 \times 10^{-29}\ \mathrm{m/s^2}$$

$$\frac{r}{d} \approx \frac{10^{12}}{1{,}23 \times 10^{25}} \approx 8{,}1 \times 10^{-14}$$

$$\Delta g \approx 5{,}3 \times 10^{-29} \cdot 8{,}1 \times 10^{-14} \approx 4{,}3 \times 10^{-42}\ \mathrm{m/s^2}$$

Najczulsze akcelerometry mają rozdzielczość 10^{-12} m/s^2.
Różnica wynosi 10^{30} rzędów wielkości. Zmiana jest absolutnie niewykrywalna.

11 Amplituda fal grawitacyjnych (nawet gdyby istniały)

Zgodnie z ogólną teorią względności, amplituda fali grawitacyjnej dla układu dwóch mas w odległości d wynosi:

$$h \approx \frac{2G}{c^4} \cdot \frac{M}{r} \cdot \frac{r}{d}$$

Mieczysław Baranowicz, prof. n. 43@interia.pl
Prawa zastrzeżone: 07-97-2025.
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

Podstawiamy:

$$\frac{2G}{c^4} \approx 1{,}65 \times 10^{-44}$$

$$\frac{M}{r} \approx \frac{1{,}2 \times 10^{32}}{10^{12}} = 1{,}2 \times 10^{20}$$

$$\frac{r}{d} \approx 8{,}1 \times 10^{-14}$$

$$h \approx 1{,}65 \times 10^{-44} \cdot 1{,}2 \times 10^{20} \cdot 8{,}1 \times 10^{-14} \approx 1{,}6 \times 10^{-37}$$

To jest 10 000 000 000 000 000 razy mniej niż deklarowana przez LIGO amplituda $h \approx 10^{-21}$.

12 Wnioski

- Energia kinetyczna nie może zamienić się w fale grawitacyjne – grawitacja jest polem, które się dodaje.
- W realnych warunkach (próżnia po supernowych) orbita czarnych dziur jest stabilna prawie na zawsze.
- Nawet w skrajnie optymistycznym scenariuszu czas hamowania jest o 10^{15} razy dłuższy niż wiek Wszechświata.
- Zmiana pola grawitacyjnego w miejscu detektora jest o 10^{24} rzędów wielkości za mała, by ją zmierzyć.
- Amplituda fal grawitacyjnych (nawet gdyby istniały) jest o 10^{16} razy mniejsza od deklarowanej.

Ogłoszenie detekcji fal grawitacyjnych nie znajduje oparcia w prawach fizyki. Fale grawitacyjne nie istnieją. Grawitacja się dodaje. Nie faluje.

12.1 Grawitacja jako pole – dodawanie mas, nie pól

Rozważmy dwie czarne dziury o masie $M = 30M_\odot$ każda. Zgodnie z OTW, promień Schwarzschilda dla pojedynczej czarnej dziury wynosi:

$$R_s = \frac{2GM}{c^2} \approx 88{,}5 \text{ km}$$

Średnica: ≈ 177 km.

Po połączeniu dwóch takich obiektów, masa całkowita wynosi $60M_\odot$, a promień Schwarzschilda:

Mieczysław Baranowicz.
proton.45@interia.pl
© 2007-01-2020 r.
Prawa zastrzeżone
Nie wolno przywoływać bez zgody autorstwa.

$$R_s(60) = \frac{2G(60M_\odot)}{c^2} = 2 \cdot R_s(30) \approx 177 \text{ km}$$

Średnica: ≈ 354 km.

Siła grawitacyjna w odległości $r = 10^6$ km od środka układu (przed i po połączeniu):

$$F(30) = \frac{G(30M_\odot)}{r^2} \approx 3{,}98 \times 10^3 \text{ N}, \qquad F(60) = \frac{G(60M_\odot)}{r^2} \approx 7{,}96 \times 10^3 \text{ N}$$

Widzimy, że siła (i pole) w tym samym punkcie przestrzeni jest dwukrotnie większa po połączeniu. Nie oznacza to jednak, że podczas łączenia wysyłane są fale grawitacyjne – zmiana pola jest skutkiem przemieszczenia się środka masy, a nie emisji energii. Amplituda zmian pola wirujących mas podczas zbliżania jest znikoma (patrz poprzednie obliczenia) i nie może być wykryta z odległości 1,3 mld ly.

12.2 Kąt widzenia i rozróżnialność układu

Odległość do zdarzenia: $d = 1{,}3 \times 10^9$ ly $\approx 1{,}23 \times 10^{22}$ km.
Odległość między czarnymi dziurami: $r = 10^9$ km.

Kąt widzenia:

$$\theta = \frac{r}{d} \approx 8{,}1 \times 10^{-14} \text{ rad} \approx 1{,}67 \times 10^{-8} \text{ arcsekundy}.$$

Jest to 3×10^6 razy mniej niż rozdzielczość teleskopu Hubble'a i 6×10^4 razy mniej niż możliwości VLBI. Obie czarne dziury są dla nas nierozróżnialne – widzimy jeden punkt.

Pole grawitacyjne w odległości d pochodzi od środka masy układu. Przed i po połączeniu środek masy pozostaje w tym samym punkcie. Różnica pola wynikająca z rozdzielenia mas wynosi:

$$\frac{\Delta g}{g} \approx \frac{r^2}{4d^2} \approx 1{,}7 \times 10^{-27}.$$

Jest to wartość całkowicie poza jakimikolwiek możliwościami detekcji. Nawet przy idealnych przyrządach nie bylibyśmy w stanie odróżnić układu dwóch mas od jednej masy skupionej.

Mieczysław Baranowski
protonM@interia.pl
07-07-2025
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa
Prawa zastrzeżone.

13 Podsumowanie: trzy niezależne dowody niemożliwości

Niezależnie od przyjętego modelu (mechanika Newtona czy OTW), zderzenie dwóch czarnych dziur w skali czasu krótszej niż wiek Wszechświata jest niemożliwe. Poniżej zestawiamy trzy niezależne linie argumentacji:

13.1 Czas zbliżania – fizyczna niemożliwość

Dwie czarne dziury powstają w odległości co najmniej 10^9 km (bo w przeciwnym razie gwiazdy połączyłyby się przed wybuchem). Aby mogły się zderzyć, muszą stracić energię orbitalną. Nawet w skrajnie optymistycznym scenariuszu (gęsta chmura pyłowa) czas hamowania wynosi 10^{18}–10^{25} lat – czyli 10^8–10^{15} razy dłużej niż wiek Wszechświata.

13.2 Wykrywalność – techniczna niemożliwość

Gdyby hipotetycznie doszło do czołowego zderzenia,
zmiana pola grawitacyjnego w miejscu detektora wynosi:

$$\Delta g \approx 4 \times 10^{-36}\ \mathrm{m/s^2}.$$

Czułość najlepszych akcelerometrów to 10^{-12} m/s^2. Różnica wynosi 10^{24} rzędów wielkości. Nawet gdyby zderzenie nastąpiło, nie moglibyśmy go wykryć.

13.3 Amplituda fal – sprzeczność z OTW

Zgodnie z OTW, amplituda fali grawitacyjnej dla układu dwóch mas w odległości r od źródła wynosi:

$$h \approx \frac{2G}{c^4}\frac{M}{r}\frac{r}{d}.$$

Dla odległości początkowej $r_0 = 10^9$ km otrzymujemy $h \approx 10^{-37}$ – czyli 10^{16} razy mniej niż deklarowane przez LIGO 10^{-21}. Aby uzyskać ich wartość, trzeba przyjąć $r \approx 100$ km – ale wtedy nie tłumaczą, jak układ znalazł się w tak bliskiej odległości. Ich własne równania pokazują, że czas hamowania z odległości 10^9 km jest astronomiczny.

13.4 Wniosek końcowy

Żaden z powyższych argumentów nie zależy od przyjętego modelu grawitacji – ani Newton, ani Einstein nie dają możliwości zderzenia w realnym

Mieczysław Barancewicz
pseudon. 45 Kuteja.pl
27.07.2025.
Prawa zastrzeżone.
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

czasie ani jego wykrycia. Fale grawitacyjne nie istnieją. Sygnały LIGO to najprawdopodobniej szumy pochodzące z takich samych miejsc jak cząstki wirtualne – Grawitacja dodanych mas dodaje się, nie faluje.

- Pole grawitacyjne **pośredniczy** w przekazywaniu energii kinetycznej między masami.
- Samo pole **nie magazynuje ani nie emituje energii** – jego gęstość zależy wyłącznie od mas i ich położeń.
- Zmiana pola w czasie to **zmiana konfiguracji mas**, a nie emisja fali.
- Nie istnieje żaden znany mechanizm, który przekształcałby energię kinetyczną masy w energię pola grawitacyjnego.
- Zderzenie mas nie powoduje więc żadnej „eksplozji grawitacyjnej" – pola się dodają.

13.5 Metrologiczna fikcja: Szukanie wzorca w chaosie i iluzja precyzji

Fundamentem ogłoszonej detekcji nie jest bezpośredni pomiar fizyczny, lecz proces *matched filtering* (dopasowanie do szablonu). Przy amplitudzie sygnału $h \approx 10^{-21}$, który jest o rzędy wielkości niższy od fluktuacji termicznych powierzchni luster oraz szumu kwantowego wiązki laserowej, detekcja opiera się na statystycznym przeszukiwaniu szumu w celu znalezienia korelacji z jedną z tysięcy wcześniej przygotowanych symulacji komputerowych.

Z punktu widzenia rzetelnej inżynierii pomiarowej i analizy danych:

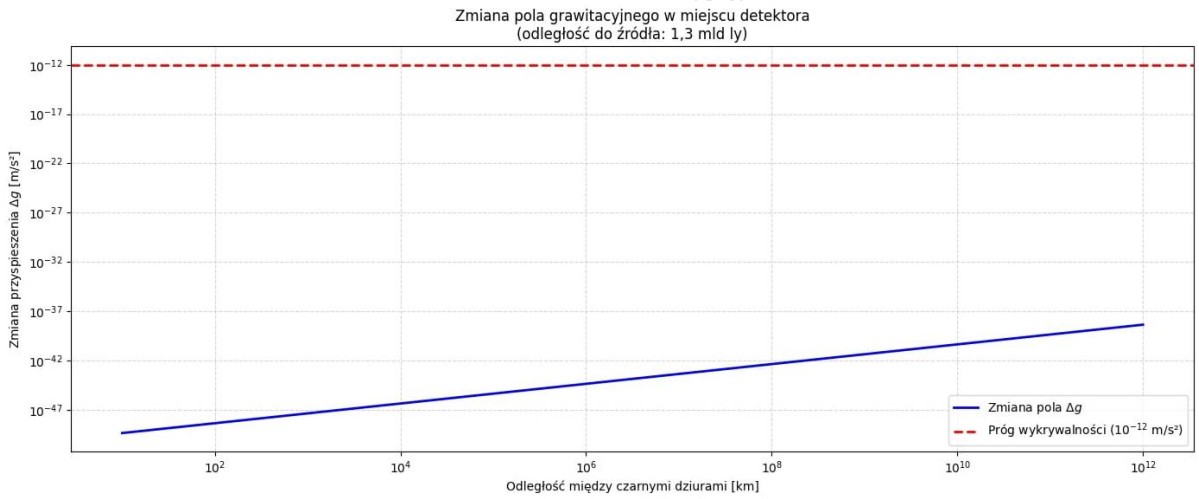
- **Dominacja szumu:** Przyrząd "trzęsie się"termicznie i kwantowo silniej, niż rzekoma fala go odkształca. Wyizolowanie konkretnego "ćwierknięcia"(chirp) z tak głębokiego chaosu bez arbitralnego narzucenia modelu matematycznego jest niemożliwe.
- **Konfabulacja parametrów:** Podawanie precyzyjnych mas (np. 36 $M_\odot$ i 29 $M_\odot$) jest nadinterpretacją statystyczną.
  W rzeczywistości ta sama amplituda w szumie może odpowiadać nieskończonej liczbie kombinacji mas i odległości.
  Wartości te nie są wynikiem pomiaru, lecz wybranym "najlepszym dopasowaniem"z katalogu gotowych wzorców (*overfitting*).
- **Brak niezależnej weryfikacji:** Określanie masy obiektów oddalonych o miliard lat świetlnych na podstawie mikroskopijnych

Mieczysław Baranowicz
prof.m.45@interia.pl
17-201 2025.
Prawa zastrzeżone.
Niewłaściwe przywłaszczenie autorstwa.

drgań interferometru, bez jakiejkolwiek innej obserwacji astronomicznej (np. optycznej czy rentgenowskiej), pozostaje w sferze matematycznej hipotezy.

Wniosek jest jednoznaczny: LIGO nie zarejestrowało oddziaływania grawitacyjnego odległych mas, lecz dopasowało szum własny aparatury do teoretycznego modelu. "Masy"czarnych dziur to jedynie liczby wprowadzone do algorytmu, aby symulacja pasowała do fluktuacji lasera. Zjawisko to mieści się w kategorii artefaktu statystycznego, a nie odkrycia fizycznego.

Mieczyk



Rysunek 2:

Nie wolno przypisywać.
Prawa autorskie